

第一课：学习一笔画

专题导航：

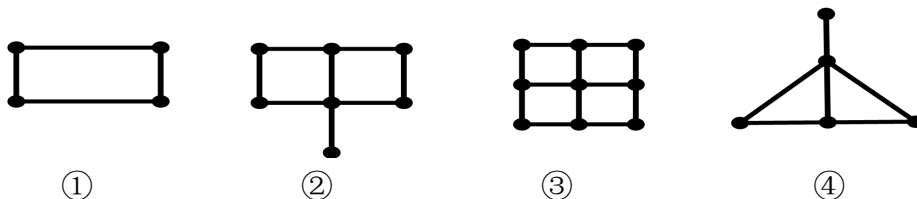
一笔画，就是从图形某点出发，笔不离开纸，而且每条线段都只画一次不重复。它是一种有趣的数学游戏。那么，哪些图形不能一笔画成，哪些图形可以一笔画成呢？

一个图形能否一笔画成，关键在于单数点的多少，有 2 个或 0 个单数点的图形就能够一笔画成，单数点在一笔画中只能作为起点和终点。

一、基础碰碰车（※）

例 1：一些平面图形是由点和线构成的，这里的“线”可以是线段，也可以是一段曲线，请自己画一些图研究每个点和线的连接情况。

思路导航：请小朋友仔细观察下列各图中的点，他们分别与几条线相连。



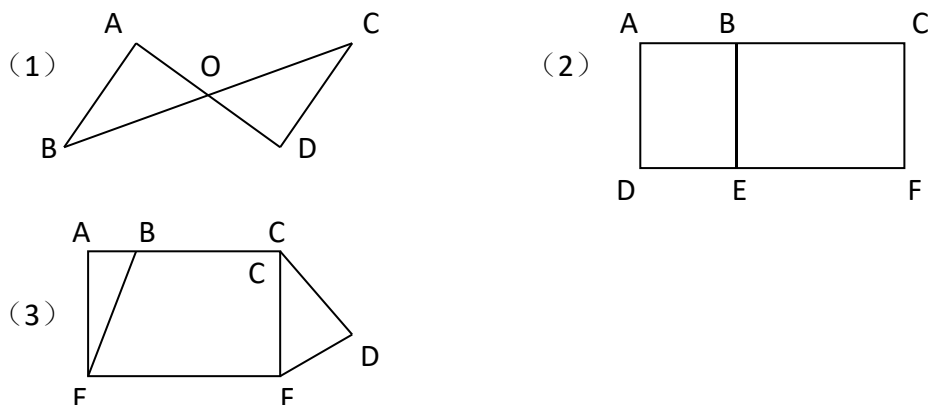
(1) 与一条线段相连的点有

(2) 与两条线段相连的点有

(3) 与三条线段相连的点有

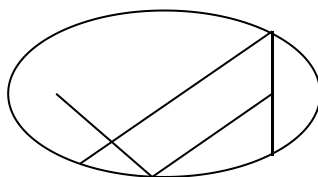
(4) 与四条线段相连的点有

练习：下面的图形能不能一笔画成？如果能，应该怎样画？

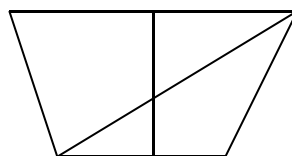
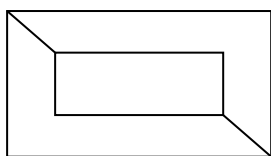


二、升级跷跷板（※※）

例 2： 下面的图形能不能一笔画成？为什么？如果能，应该怎样画？



练习：给下面的图形添一条线，使它能够一笔画成。



三、智慧摩天轮（※※※）

玩转数独（入门级）

四宫数独游戏规则：将数字 1-4 填入空格内，使每行每列及每宫内数字均不重复。

	1		
2	3		1

		3	
2			
3	4		

四、启智攀登架（※※※※）

数学阅读：“米”的历史

国际单位制的长度单位“米”（meter, metre）起源于法国。公元 1791 年，法国科学家认为地球的大小是不变的，于是开始测量地球子午线，并提出把地球子午线的四千万分之一的长度定为一米，并用铂制成了截面为 $4\text{mm} \times 25.3\text{mm}$ 的第一根标准米尺。这根标准米尺就成了世界最早的米原器。公元 1875 年 3 月 1 日，法国国民议会邀请美国、俄国、德国、阿根廷、奥地利、丹麦、比利时等 20 个国家的代表，在巴黎召开国际会议，并于同年 5 月 20 日（也就是 1999 年 21 届国际计量大会确定每年 5 月 20 日为世界计量日的根据）由 20 个国家中的 17 个全权代表签定了“米制公约”。这个会议上首先统一的是长度单位“米”和质量单位“千克”。确定了以铂铱合金线纹米原器和铂铱合金千克原器为基础的长度单位和质量单位的定义，米制公约签字国承认了以法国档案米原器作为长度基准。以后便把这样的大会称为国际计量大会。

思维挑战：请你量一量教室的长和宽，并用“米”表示出来。

第二课：线路问题

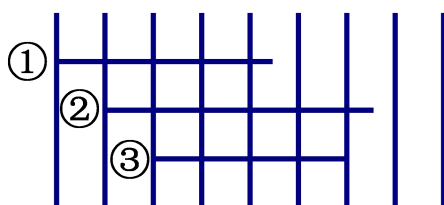
专题导航：

比较几条线段的长短或一根绳子如何一刀剪成四段等等，这类题目非常有趣，我们在做题的时候要仔细观察，认真思考。

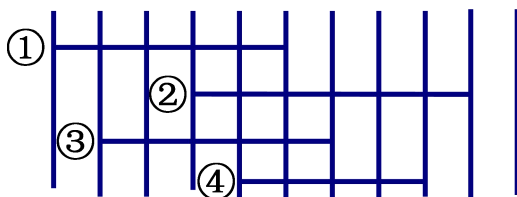
比较线段的长短，可借助方格图数一数，每条线段占几格，横的、竖的、斜的分别比一比，很快就可以比出哪条线段长些。将绳子对折剪开时，别忘了对折一次，有一处相连，再对折一次，又有两处相连，所以剪开后的段数中必须去掉相连的几处。

一、基础碰碰车（※）

例 1：仔细观察下面的几条线段，哪一条最长？哪一条最短？

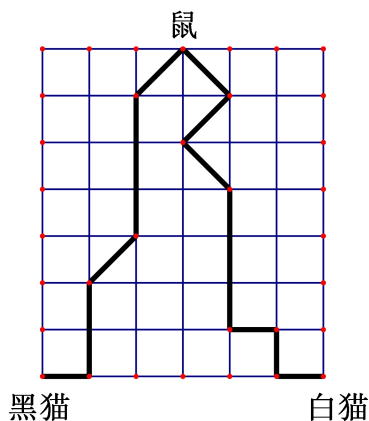


练习：哪条线段最长？哪条线段最短？

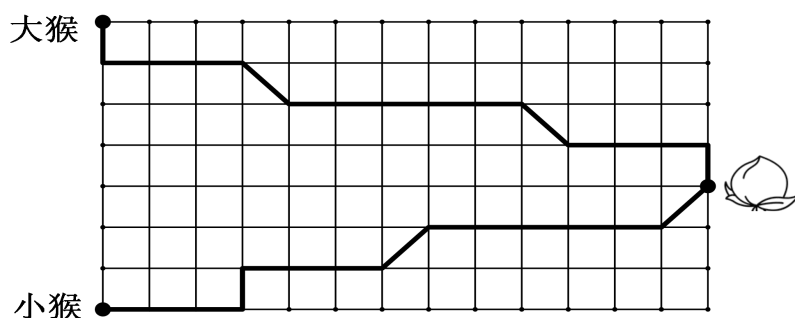


二、升级跷跷板（※※）

例 2：观察下面的方格图，想一想哪只猫先捉到老鼠？



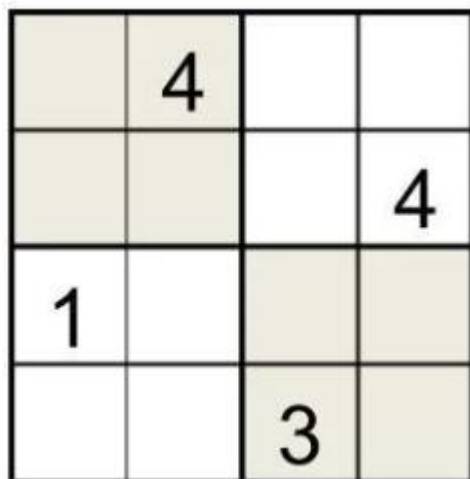
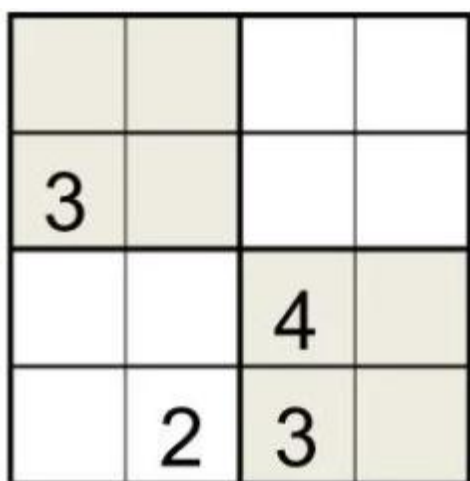
练习：哪只猴子先听吃到桃子？



三、智慧摩天轮（※※※）

玩转数独（入门级）

四宫数独游戏规则：每个空格里只能填 1、2、3、4 中的一个，每一列、每一行的数字不能重复。



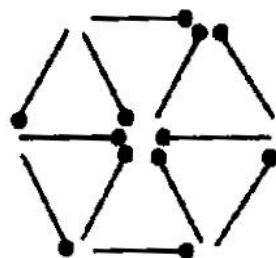
四、启智攀登架（※※※※）

数学游戏：火柴棒游戏

用火柴棒做游戏，小朋友们感兴趣吗？用火柴棒可以拼成许多有趣的图形，做些有趣的游戏，也可以组成有趣的算式，增、减或移动算式中的火柴棒，还可以使算式发生奇妙的变化。

思维挑战：

用 12 根火柴棒，摆成 6 个大小一样的三角形，请拿走 3 根，还剩下 3 个大小一样的三角形。



第三课：趣味数学

专题导航：

小朋友，下面有一些有趣的题目，不要列复杂算式计算，但一不小心在回答时就可能落入“圈套”。要想正确解答这些题目，一定要充分发挥自己的智力，有时还要打破“常规”去想。解答这些带有迷惑性的题目，要靠认真读题，领会题目的意思，再经过充分的分析和思考，运用自己的聪明才智巧妙地解决。

一、基础碰碰车（※）

例 1：盒子里有红球和黄球各 8 个，最多摸出几个球，才能保证有两种颜色不同的球？

思路导航：在摸球时，如果不凑巧，连续摸出的 8 个都是同一种颜色的球，那么再摸一个，也就是第 9 个，一定是另一种颜色的球。

练习：

1、小口袋里混合放着红、黄两种玻璃球各 4 粒。它们的形状大小完全一样，如果不用眼睛看，要保证一次拿出两粒颜色不同的玻璃球，至少必须摸出几粒？

2、在 367 个七岁小朋友中，至少有几个小朋友是同月同日生的？

二、升级跷跷板（※※）

例 2：一只小兔 5 分钟吃一棵菜，5 只小兔同时吃 5 棵同样大的菜需要几分钟？

思路导航：根据题意，一只小兔 5 分钟吃一棵菜，5 只小兔同时吃 5 棵菜所需的时间，也就等于一只小兔吃一棵菜所用的时间。

练习：

1、一个小朋友吃 1 个西红柿，要用 3 分钟。5 个小朋友同时吃 5 个同样大小的西红柿，要用几分钟才能吃完？

2、4 个小朋友同时削 4 枝铅笔需要 4 分钟，照这样的速度，7 个小朋友同时削 7 枝铅笔需要几分钟？

三、智慧摩天轮（※※※）

玩转数独（入门级）

四宫数独游戏规则：将数字 1-4 填入空格内，使每行每列及每宫内数字均不重复。

	1		
			4
2			
		2	

		1	
	3		
	4	2	

四、启智攀爬架（※※※※）

数学绘本：《熄灯时间到》

故事的主人公是一个小女孩，她是家里最小的孩子，每天她都要最早一个睡觉，所以她有个愿望，就是想成为世界上最后一个睡觉的人。周末她得到爸爸妈妈的同意，她可以晚睡，于是她开始数亮灯的人家，一共是 32 个。每当熄灭一些灯的时候，她就从亮着的灯数中减去一些，这样，从 30，到 26，到 21，到 15，到 7。他虽然很困了，但是为了当世界上最后一个睡觉的人，他想了很多的办法，后来她困的不行，就在他眼睛闭了一秒钟之后，亮着的 7 盏灯，就剩下 3 盏了，她又打盹一分钟，再睁开眼睛的时候，已经就剩下最后一盏了。虽然她又想了很多的办法让自己保持清醒，但是还是没有成功，她太困了，不知不觉就睡着了，当他醒来的时候，已经是太阳高照。当他醒来之后，他看到了昨天没有关灯的那一家，有个小男孩是她认识的，于是她就去问那个小男孩，为什么会睡的那么晚呢？原来是小男孩有个弟弟，他是小孩子，必须要开着灯。原来小女孩就是最后一个睡觉的人。

这个故事，不光让孩子们理解了减法的意义，还明白了，原来，有时候我们看到的只是事情的表面，真相到底是什么，还需要我们去沟通、探究，眼见不一定为“实”！

思维挑战：你能在这个故事里找到数学算式吗？

第四课：间隔趣谈

专题导航：

在实际生活中，像植树这种特殊问题应用较广。学会了植树问题的解决方法，我们就可以把这种方法运用到实际生活中，多角度多方位地去思考面临的新问题。解决这一组练习题，首先要应用植树问题的解题方法，两端都种树，种的棵数比间隔数多 1；如果围成一个圆，棵数与间隔数相等。如果要求种的棵数较少，应该公用的棵数越多越好；种的棵数要最多，应该没有公用的棵数。运用这些关系，看清题意，就能算出正确结果。

一、基础碰碰车（※）

例 1：有 10 棵树排成一行，如果在每两棵树之间再栽一棵，想一想，一共还需要多少棵树？

练习：教室楼门口摆了一排红花共 12 盆，在每两盆红花之间插入 2 盆黄花，一共需要多少盆黄花？

二、升级跷跷板（※※）

例 2：有 9 个同学围成一圈，每两个同学之间相隔 2 米，这个圈一共有多长（周长）？

思路导航：由于围成的是一个圈，首尾相连，因此同学的个数也就是这个圈共有的间隔数，即 9 个间隔，要求围成的这个圈一共有多长，也就是求 9 个 2 是多少。

练习：环形跑道上每隔 8 米插一面红旗，共插了 8 面红旗，这个环形跑道长多少米？

三、智慧摩天轮（※※※）

玩转数独（入门级）

数字数独游戏规则：将数字 1-4 填入空格内，使每行每列及每宫内数字均不重复。

3			
		4	
	2	3	

	4		
			4
1			
		3	

四、启智攀登架（※※※※）

数学阅读：九九乘法口诀表

如果你去买卖国，有一个景象会让你大吃一惊，买卖国的人们甚至皇帝大臣，整天整天地都忙着数数，从太阳升起数到月亮落下。

“再这样数下去，早晚会出乱子的。”

就在买卖国全国上下都在为这个问题苦恼的时候，乘法队长出现了……

原来，乘法队长最初最擅长的是加法，但当他老是得把同样的数相加的时候，他突然想：加上一个相同的数，也就是相同的数的重复相加，从这里应该可以找到规律。”市场上的商品都是一捆一捆卖的，每次相加都是在前一次的基础上经过了很长时间的探索，乘法队长终于找到了乘法的奥秘，他做出了一个表格，就叫做九九乘法表。

九九乘法口诀表									
1×1=1									
1×2=2	2×2=4								
1×3=3	2×3=6	3×3=9							
1×4=4	2×4=8	3×4=12	4×4=16						
1×5=5	2×5=10	3×5=15	4×5=20	5×5=25					
1×6=6	2×6=12	3×6=18	4×6=24	5×6=30	6×6=36				
1×7=7	2×7=14	3×7=21	4×7=28	5×7=35	6×7=42	7×7=49			
1×8=8	2×8=16	3×8=24	4×8=32	5×8=40	6×8=48	7×8=56	8×8=64		
1×9=9	2×9=18	3×9=27	4×9=36	5×9=45	6×9=54	7×9=63	8×9=72	9×9=81	

思维挑战：请你创造一个自己喜欢的乘法口诀表吧！

第五课：凑整速算

专题导航：

同学们已经掌握了口算、笔算的基本方法，有时根据题目里几个数的特点，采用一些简便、快速的方法计算，不仅可以节省时间，还可以保证计算正确。这种练习可以训练思维的灵活性，提高计算能力。三个数相加减时为了使计算又快又准确，可以把相加能凑成整百、整十数算。注意：多加了要减，少加了要补；多减了要补，少减了再减。

一、基础碰碰车（※）

例 1：计算： $37+5+45$

练习：用简便方法计算

$65+24+6$

$78+16+4$

$7+24+33+16$

$28+67+2+3$

$38+46+2$

$54+68+46$

二、升级跷跷板（※※）

例 2：计算： $82-23-37$

练习：用简便方法计算。

$94-51-19$

$81-26-34$

$128-64-36$

$85-26-44$

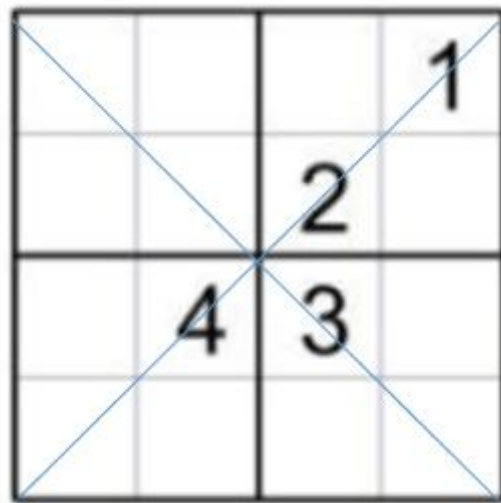
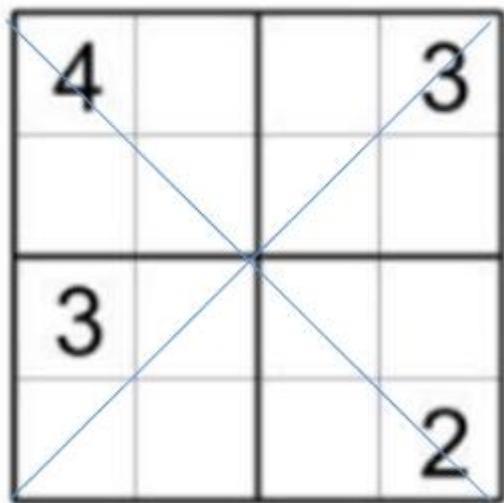
$169-47-53$

$196-24-76$

三、智慧摩天轮（※※※）

玩转数独（提高级）

数字数独游戏规则：将数字 1-4 填入空格内，使每行、每列、粗线内数字均不重复。



四、启智攀登架（※※※※）

数学实践：排列方阵“助”演出

运动会马上就要开幕了，请大家发挥自己的巧思和智慧为自己本班的方阵设计出特色、独一无二的队形吧！

完成要求：

1. 画一画：把你的创意方阵队形画出来。
2. 算一算：你设计的方阵一共有多少名学生？

第六课：智趣巧题

专题导航：

小朋友，下面有一些有趣的题目，不要列复杂的算式计算，但一不小心，在回答时就可能落入“圈套”，要想正确解答这些题目，一定要充分发挥自己的智力，有时还要打破“常规”去想。解答这些带有迷惑性的题目，要靠认真读题，领会题目的意思，再经过充分的分析和思考，运用自己的聪明才智巧妙地解决。

一、基础碰碰车（※）

例 1：两棵树上一共有 16 只小鸟，5 只小鸟从第二棵树上飞到第一棵树上，现在两棵树上一共有几只小鸟？

练习：小乐和小佳共有 23 本课外书，小乐送给小佳 3 本课外书，现在小乐和小佳一共有多少本课外书？

二、升级跷跷板（※※）

例 2：甜甜小朋友将 30 颗珠子排成数量不等的五堆，每堆的颗数恰好是双数，你知道每堆各有多少颗吗？

思路导航：由于“珠子排成数量不等的五堆，每堆的颗数恰好又是双数”，于是我们可以从最小的双数想起，最小的一堆是 2 颗，则每堆分别为 2 颗、4 颗、6 颗、8 颗、10 颗，因为 $2+4+6+8+10=30$ （颗）。

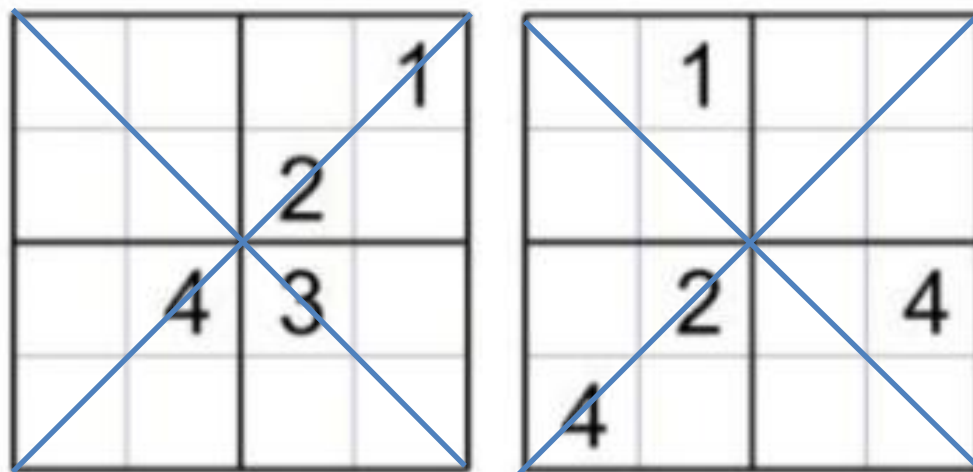
答：五堆分别为 2 颗、4 颗、6 颗、8 颗、10 颗。

练习：雯雯小朋友将 25 颗珠子排成数量不等的五堆，每堆颗数恰好都是单数，你知道每堆各有多少颗？

三、智慧摩天轮（※※※）

玩转数独（提高级）

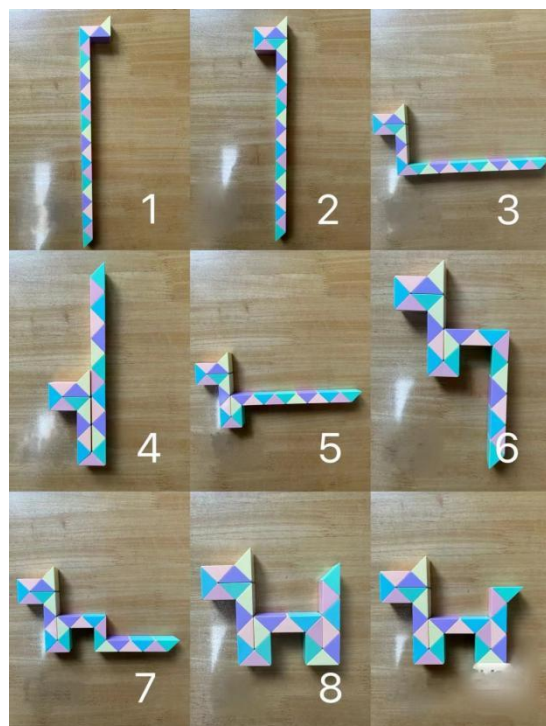
四宫对角线数独游戏规则：将数字 1-4 填入空格内，使每行每列及每宫内且对角线数字均不重复。



四、启智攀登架（※※※※）

数学游戏：魔尺（24 段）

在上世纪八十年代初，有人为了记录魔尺的玩法，编制了一种简易记录法，用阿拉伯数字表示第几块方块，用中文数字表示旋转的方向，这样，再复杂的图案都可以用一小段数字给精确地记录下来。掌握了这套方法后，人们就像看简谱能唱歌一样，只要看着那些数字，就可以不费吹灰之力地用魔尺变出各种造型，不需要借助视频、图片玩魔棍。



思维挑战：选取右图中或其他三种不同的玩法拼一拼吧！

第七课：猜猜年龄

专题导航：

小朋友，今年你 8 岁，明年你几岁？妈妈今年 34 岁，比你大 26 岁，明年妈妈比你大多少岁呢？这一讲我们就讨论和年龄有关的数学问题。

在解答年龄问题时，要记住：每过一年，每人年龄都要长大一岁。今年两人差几岁，再过几年两人还差几岁，这个差是不会变的。

一、基础碰碰车（※）

例 1：爷爷今年 65 岁，小明今年 8 岁，5 年以后，爷爷比小明大几岁？

思路导航：根据题意：“爷爷今年 65 岁，小明今年 8 岁”，可以得出爷爷今年比小明大（ ）岁，因为每过一年，小明和爷爷的年龄都会增长一岁，而爷爷和小明的年龄差总是不变的，所以 5 年以后，爷爷比小明还是大（ ）岁。

练习：妈妈今年 40 岁，小兵今年 13 岁，10 年以后，小兵比妈妈小几岁？

二、升级跷跷板（※※）

例 2：小华今年 8 岁，她比爸爸小 27 岁，5 年前爸爸多少岁？5 年后爸爸多少岁？

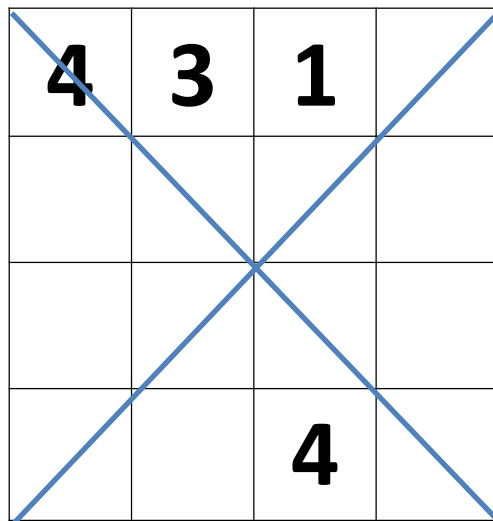
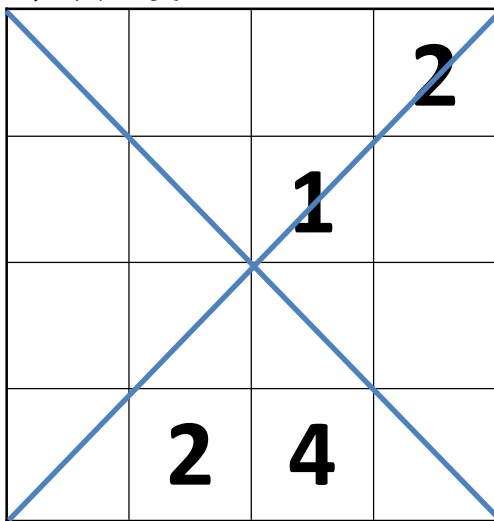
思路导航：根据题意可以求出爸爸今年（ ）岁，那么 5 年前，爸爸的年龄就为（ ）岁，5 年后，爸爸的年龄就为（ ）岁。

练习：小宝宝今年 2 岁，她比妈妈小 25 岁，7 年前妈妈多少岁？7 年后妈妈多少岁？

三、智慧摩天轮（※※※）

玩转数独（提高级）

数字数独游戏规则：将数字 1-4 填入空格内，使每行每列及每宫内且对角线数字均不重复。



四、启智攀登架（※※※※）

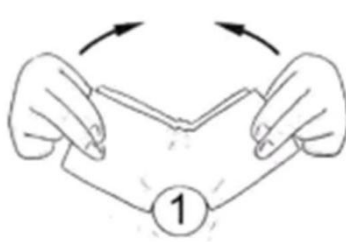
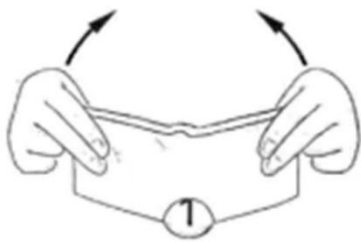
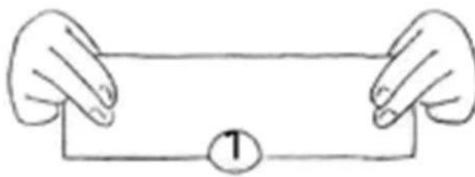
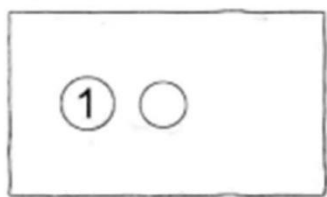
数学游戏：数学魔术——硬币穿孔

我们需要准备的材料是：一张纸，一把剪刀，一元、一角硬币各一枚。

01 魔术过程

首先在纸上沿一角硬币画个圈，然后用剪刀沿圈剪个洞，一角硬币轻松穿洞，接下来我们把一元硬币放上去，我们发现一元硬币怎么都穿不过去，同学们你们有办法让硬币穿过吗？沿洞口上下左右对折纸张，硬币放在洞口，沿折痕向左右两边拉伸，硬币成功穿洞。你知道是什么实验原理吗？

02 魔术原理将纸张按照上述步骤对折两次并往两边拉伸后，原来的圆形变成椭圆形，使圆形的“直径”尺寸变大，最终硬币顺利穿洞。



思维挑战：试试这个硬币穿孔的数学魔术吧，想一想还有其他方法能使硬币穿过小孔吗？